LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR

MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori
   1. Fungsi
   2. Prosedur

B. Guided
   1. Volume Tabung

```
package main
import "fmt"
func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
	var luasAlas, volume float64
	luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari * jari_jari)
	volume = luasAlas * float64(tinggi)
	return volume
}

func main() {
	var r, t int
	var v1, v2 float64
	r = 5
	t = 10

	v1 = volumeTabung(r, t)
		// cara pemanggilan 1
	v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)
	// cara pemanggilan 2

	fmt.Println("Cara Pemanggilan 1:")
	fmt.Println("Volume tabung :", v1)

	fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2:")
	fmt.Println("Volume tabung :", v2)

	fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3:")
	fmt.Println("Volume tabung :", volumeTabung(14,
100)) // cara pemanggilan 3
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\Guided> go run Guided1.go
Cara Pemanggilan 1:
Volume tabung : 785

Cara Pemanggilan 2:
Volume tabung : 7850

Cara Pemanggilan 3:
Volume tabung : 61544.00000000001
```

2. Prosedur

```
package main
import "fmt"
func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value):", x)
}

funv tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahReference
(pass by reference):", *x)
}

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal : ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\Guided> go run Guided2.go
Nilai awal :  5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value): 15
Nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by reference): 15
Nilai y setelah pass by reference :  15
```

3. Harga Barang

```
package main
import "fmt"
func hitungTotal(harga, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga :", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% :", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon :", hargaAkhir)
}

func main() {
    var price, qty int

    fmt.Print("Masukkan harga barang : ")
    fmt.Scanln(&price)
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang : ")
    fmt.Scanln(&qty)

    hitungTotal(price, qty)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\Guided> go run Guided3.go
Masukkan harga barang : 100000
Masukkan jumlah barang : 4
Total harga : 400000
Diskon 10% : 40000
Harga setelah diskon : 360000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

Input : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        result = result * i
    }
    return result
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("Masukkan a b c d: ")
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\unguided> go run Unguided1.go
Masukkan a b c d: 5 10 3 10
60 10
3628800 1
```

Penjelasan :

Program diatas digunakan untuk mengimplementasikan materi matematika diskrit yaitu kombinasi dan permutasi

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam

- Tarif parkir mobil :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus :

a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
    jam := keluar - masuk
    biaya := 0

    if jenis == "motor" {
        for i := 0; i < jam; i++ {
            if masuk+i <= 17 {
                biaya += 4000
            } else {
                biaya += 5000
            }
        }
    } else if jenis == "mobil" {
```

```
        for i := 0; i < jam; i++ {
            if masuk+i <= 17 {
                biaya += 6000
            } else {
                biaya += 7000
            }
        }
    }

    return biaya
}

func main() {
    var jenis string
    var masuk, keluar int
    total := 0

    for {
        fmt.Print("Jenis kendaraan: ")
        fmt.Scan(&jenis)

        if jenis == "-" {
            break
        }

        fmt.Print("Jam masuk: ")
        fmt.Scan(&masuk)

        fmt.Print("Jam keluar: ")
        fmt.Scan(&keluar)

        biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)
        fmt.Println("Biaya parkir:", biaya)

        total += biaya
    }

    fmt.Println("Total pendapatan parkir:", total)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\unguided> go run Unguided2.go
Jenis kendaraan: motor
Jam masuk: 12
Jam keluar: 19
Biaya parkir: 29000
Jenis kendaraan: motor
Jam masuk: 8
Jam keluar: 10
Biaya parkir: 8000
Jenis kendaraan: mobil
Jam masuk: 9
Jam keluar: 15
Biaya parkir: 36000
Jenis kendaraan: mobil
Jam masuk: 4
Jam keluar: 7
Biaya parkir: 18000
Jenis kendaraan: -
Total pendapatan parkir: 91000
```

Penjelasan :

Pemrograman diatas digunakan untuk menghitung pendapatan parkir selama sehari, pertama tama kita memasukkan data per kendaraan lalu nanti system akan menambahkan tarif setiap kendaraan hingga didapat pendapatan parkir selama sehari.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. **`procedure`** `cetakDeret(`**`in`** `n : `**`integer`**`)`

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
```

```
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Print(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\unguided> go run Unguided3.go
Masukkan angka: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\unguided> go run Unguided3.go
Masukkan angka: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Pemrograman diatas digunakan untuk mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
```

```
    fmt.Println("Luas Persegi:", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi:", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas Persegi Panjang:", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi Panjang:", keliling)
}

func hitungLingkaran(r float64) {
    luas := math.Pi * r * r
    keliling := 2 * math.Pi * r

    fmt.Println("Luas Lingkaran:", luas)
    fmt.Println("Keliling Lingkaran:", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("1. Persegi")
    fmt.Println("2. Persegi Panjang")
    fmt.Println("3. Lingkaran")
    fmt.Print("Pilih menu: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {

    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi: ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)

    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("Masukkan panjang: ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar: ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari: ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)
```

```
    default:
        fmt.Println("Menu tidak tersedia")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\unguided> go run Unguided4.go
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih menu: 1
Masukkan sisi: 1057
Luas Persegi: 1117249
Keliling Persegi: 4228
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week3_Modul34\unguided> go run Unguided4.go
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih menu: 2
Masukkan panjang: 106
Masukkan lebar: 88
Luas Persegi Panjang: 9328
Keliling Persegi Panjang: 388
```

Penjelasan :

Pemrograman diatas digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi, persegi panjang, lingkaran. Sebelum di hitung kita diberi pilihan dulu ingin menghitung bangun datar apa lalu nanti masukkan sisi atau panjang atau lebar atau jari jari dari bangun datar yang dipilih dan pemrograman akan menghitung keliling dan luas dari bangun datar yang dipilih.

D. Kesimpulan

Pada pertemuan minggu ke 3 ini kita mempelajari modul 3 dan 4 secara bersamaan, di modul 3 ada materi fungsi dan 4 ada materi prosedur. Kedua materi ini memiliki banyak kesamaan hanya sedikit berbeda dalam beberapa hal aja, seperti penulisan dan struktur pemrogramannya.